Лабораторная работа № 2

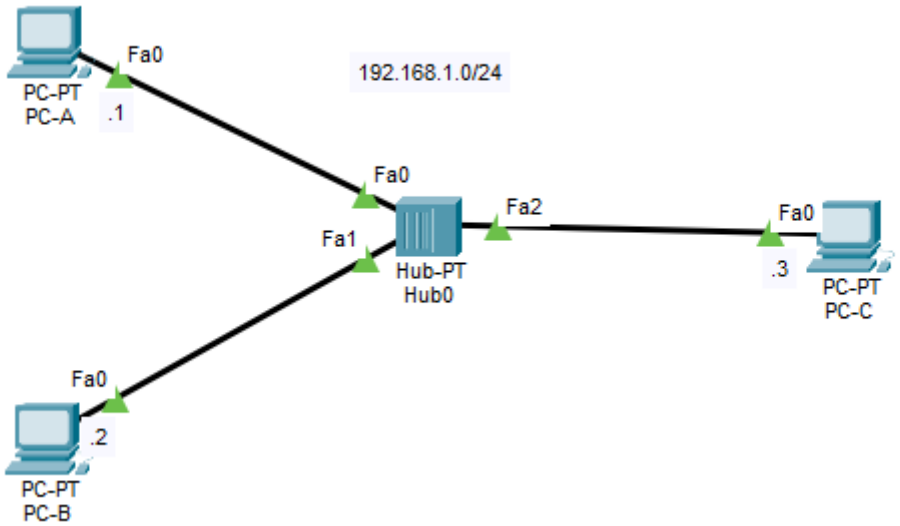
Тема: Исследование физического уровня сети, сред передачи данных и работы Hub в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

1. Научиться правильно выбирать типы кабелей (витая пара, оптоволокно) для соединения сетевых устройств.
2. Изучить физическую топологию «Звезда» на базе концентратора (Hub).
3. Понять разницу между полудуплексным (Half-Duplex) и полнодуплексным (Full-Duplex) режимами на физическом уровне.
4. Освоить базовую диагностику физического уровня (проверка линка и параметров согласования).

Задание 1. Сборка сети на витой паре и концентраторе (Hub)

В лекции упоминалось, что Hub — это «глупое» устройство, которое просто копирует электрический сигнал во все порты. Проверим это на практике.



1. **Построение топологии:** Добавьте на рабочую область один **Hub (PT-Hub)** и три компьютера (**PC-A, PC-B, PC-C**).
2. **Выбор кабеля:** Подключите каждый компьютер к концентратору.
    - *Вопрос:* Какой тип кабеля из меню Packet Tracer (Copper Straight-Through или Copper Cross-Over) загорается

зеленым цветом при подключении разнородных устройств (ПК к Хабу)?

3. **Проверка физического линка:** Убедитесь, что все индикаторы стали зелеными.
4. **Настройка IP (минимальная для теста):** Зайдите на каждый ПК (Desktop -> IP Configuration) и задайте статические IP-адреса:
    - PC-A: 192.168.1.1
    - PC-B: 192.168.1.2
    - PC-C: 192.168.1.3 *(Маска подсети для всех встанет автоматически: 255.255.255.0)*

Задание 2. Анализ работы физического уровня в режиме Симуляции

1. Переключите Packet Tracer из режима реального времени (**Realtime**) в режим симуляции (**Simulation**) в правом нижнем углу.
2. В фильтрах пакетов (Edit Filters) оставьте включенным только протокол **ICMP** (обычный пинг).
3. Возьмите инструмент «Инструмент добавления простого пакета PDU» (закрытый конверт на панели справа) и кликните сначала на **PC-A**, а затем на **PC-B** (мы отправляем пинг от А к Б).
4. Нажимайте кнопку **Capture / Forward** (стрелочка с полоской) пошагово и наблюдайте за движением пакета:
    - *Шаг 1:* Пакет пришел от PC-A на Hub.
    - *Шаг 2:* Посмотрите, куда Hub переслал этот пакет.
    - *Задание:* Опишите, что произошло на PC-C, когда до него дошел этот сигнал, и почему. Как это визуально отображается в симуляторе (какой значок появляется)?

Задание 3. Оптическое подключение (Fiber) и замена интерфейсов

Поскольку концентраторы обычно имеют только медные порты RJ-45, нам нужно добавить оптический интерфейс вручную для симуляции магистрального аплинка.

1. Добавьте в рабочую область **второй Hub (Hub-B)** и один **Сервер (Server-A)**.

2. Предположим, что Сервер находится в другом корпусе, и его нужно подключить к Hub-B по оптоволокну для защиты от помех и высокой скорости.
3. **Модернизация оборудования:**
    - Нажмите на **Hub-B**, перейдите во вкладку **Physical**.
    - Выключите тумблер питания устройства.
    - Удалите один стандартный медный порт (перетащите его мышкой обратно на панель модулей).
    - Выберите оптический модуль **PT-HUB-NM-1FGE** (Fiber Gigabit Ethernet) и вставьте его в пустой слот.
    - Включите питание хаба.
4. Повторите ту же процедуру для **Server-A** (выключить -> заменить медный модуль PT-HOST-NM-1CFGE на оптический PT-HOST-NM-1FGE -> включить).
5. Соедините Hub-B и Server-A желтым кабелем **Fiber**. Убедитесь, что загорелся зеленый линк.

Задание 4. Конфликты дуплекса на физическом уровне (Duplex Mismatch)

Хабы по своей физической природе не умеют работать в режиме Full-Duplex (полный дуплекс), так как внутри них все порты соединены в одну шину, и одновременная передача вызывает коллизию (столкновение сигналов). Они работают только в **Half-Duplex**.

1. Зайдите в настройки сетевой карты **PC-A** (Config -> FastEthernet0).
2. Снимите галочку **Auto** напротив параметров Speed/Duplex.
3. Принудительно переключите режим Duplex на **Full Duplex**.
4. Попробуйте снова отправить пинг с PC-A на PC-B в режиме Simulation.
5. *Задание:* Зафиксируйте, в какой момент пакет начинает дропаться (теряться) или почему на проводе появляется значок огня/взрыва (коллизия). Напишите вывод о том, почему нельзя использовать Full-Duplex на портах, подключенных к концентратору.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

1. **Схема топологии** собранной сети из рабочей области Cisco Packet Tracer (скриншот итоговой схемы с зелеными индикаторами линков).
2. **Подтверждение выполнения Задания 1 и 2:**
    - Скриншот окна настройки IP-адреса на одном из компьютеров.
    - **Критически важный скриншот:** Окно симуляции (Simulation), на котором зафиксирован момент, когда Hub дублирует пакет от PC-A во все стороны (на PC-B и PC-C), причем на PC-C виден значок сброса/игнорирования пакета (красный крестик).
3. **Подтверждение выполнения Задания 3 (Оптика):**
    - Скриншот вкладки *Physical* для Hub-B или Server-A, где четко виден установленный в шасси оптический модуль вместо медного.
4. **Подтверждение выполнения Задания 4 (Коллизии):**
    - Скриншот из режима симуляции, демонстрирующий возникновение коллизии (значок «взрыва» или огня на кабеле/хабе) после принудительного включения режима Full Duplex на сетевой карте компьютера.